

ภาคเรียนที่ 2/2569 · ว30114 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

ภารกิจ E5

หอสังเกตการณ์ แสงดาว

สมบัติของดาวฤกษ์

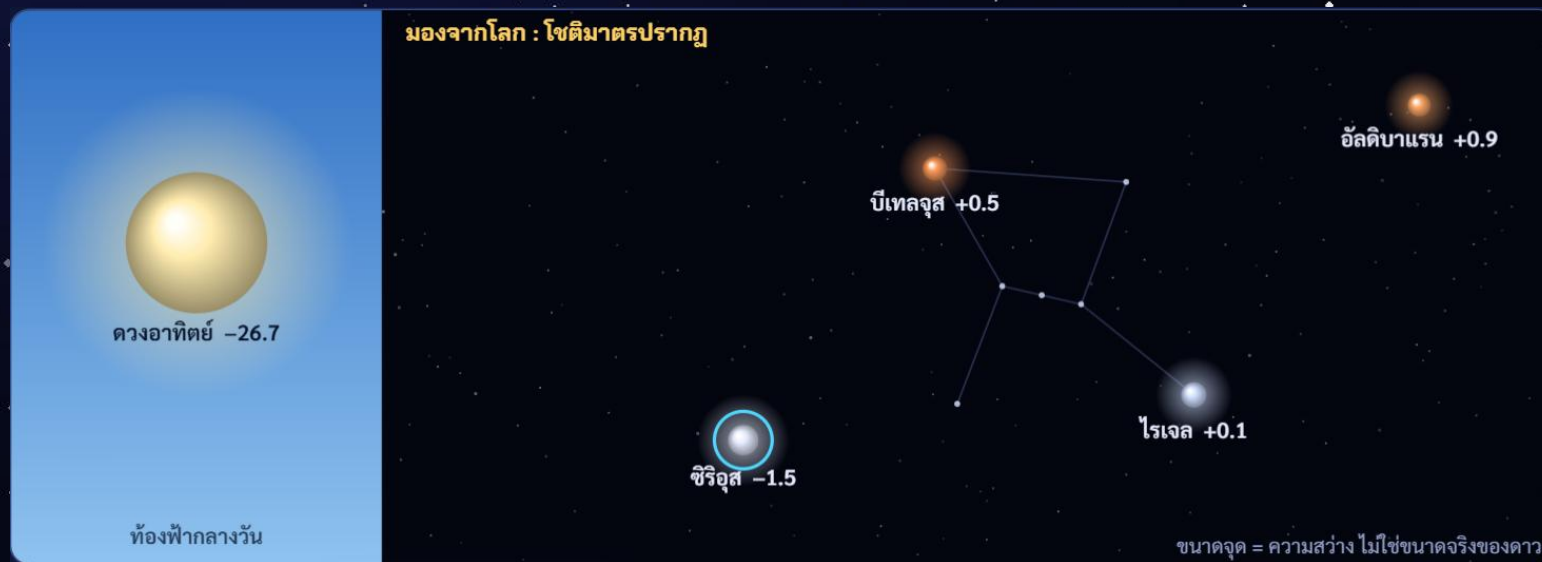
สัปดาห์ที่ 6 · หน่วยที่ 1 โลกในเอกภพ



ครูณพพล ภาณุสุวัฒน์ · โรงเรียนพรตพิทยพยัต



ดาวดวงไหนสว่างที่สุด แล้วทำไมสีไม่เหมือนกัน ?



ภาพจำลองห้อยฟ้าหัวค่ำเดือนธันวาคม กลุ่มดาวนายพรานและดาวสว่างรอบ ๆ

บีเทลจุส สีแดง

ไหล่ของนายพราน ร้อนหรือเย็น ?

ไรเจล สีฟ้าขาว

เท้าของนายพราน อยู่ไกล 860 ปีแสง

ซีริอัส

ดูสว่างที่สุด แต่สว่างจริงที่สุดไหม ?

ภารกิจวันนี้ : เข้าหอสังเกตการณ์ วัดแสงดาว เทียบความสว่างด้วยโชติมาตร และอ่านอุณหภูมิกับชนิดของดาวจากสีและสเปกตรัม

briefภารกิจวันนี้



01

แสงดาว

ฟังbrief 12 นาที
แสงดาวบอกอะไร



02

ภารกิจ A

เครื่องวัดแสงดาว
ระยะ กำลังส่องสว่าง



03

ภารกิจ B

ไม้บรรทัดโซติมาตร
ดาวไหนสว่างจริง



04

ภารกิจ C

วิเคราะห์สเปกตรัม
+ ดาวปริศนา 5 ดวง

งานเก็บคะแนน : **ใบงาน E5 (4 คะแนน)** · ส่งครบ 2 หน้า = ได้เต็ม · ส่งท้ายคาบ

จบภารกิจนี้ นักบินจะตอบได้ 3 เรื่อง

1 ความส่องสว่าง



ดาวดูสว่างหรือจาง
ขึ้นกับอะไรบ้าง

2 โขติมาตร



ตัวเลขบอกความสว่าง
ปรากฏ กับ สัมบูรณ์

3 สี อุณหภูมิ สเปกตรัม



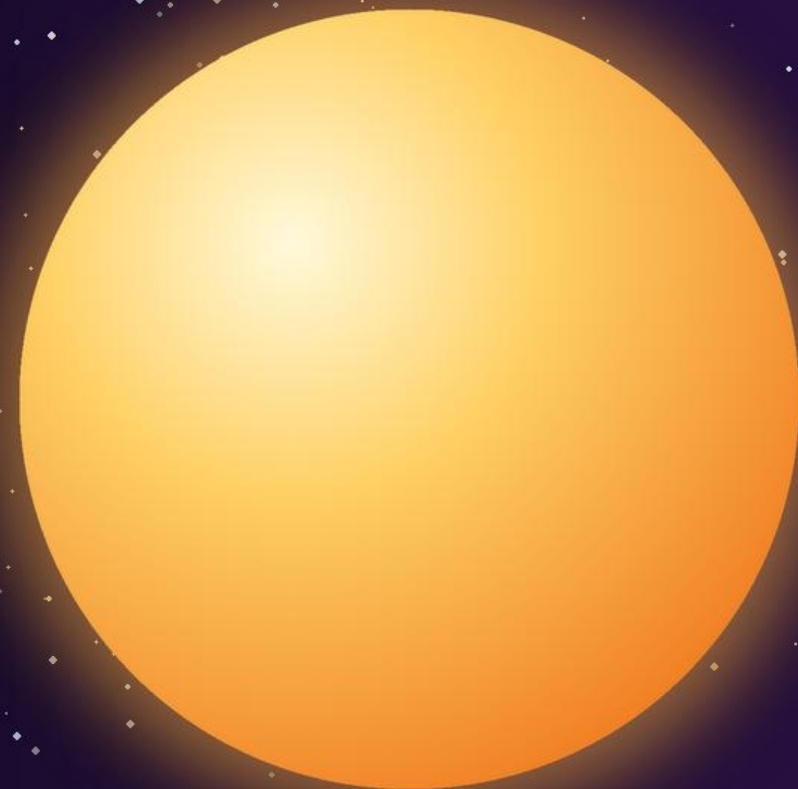
สีของดาวบอก
อุณหภูมิและชนิด

ตัวชี้วัด ว 3.1 ม.4-6/5 และ ม.4-6/6 (ระหว่างทาง อยู่ในคลังข้อสอบกลางภาค)

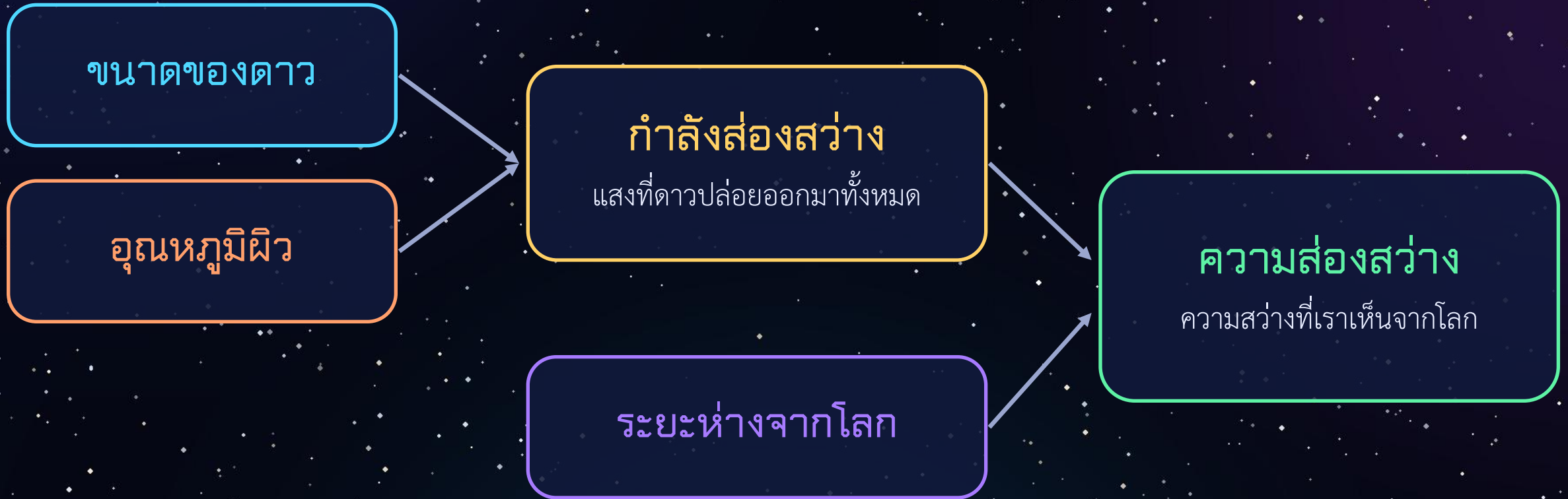
ขั้นที่ 01

แสงดาว บอกอะไร

บรีฟก่อนเข้าหอสังเกตการณ์ 12 นาที



ความส่องสว่าง ขึ้นกับอะไร



อุปมา : หลอดไฟ 100 วัตต์ที่อยู่ไกล อาจดูจางกว่าเทียนที่อยู่ตรงหน้า

โชติมาตร : ตัวเลขบอกความสว่างของดาว

ยิ่งน้อย ยิ่งสว่าง

ติดลบได้ ดวงอาทิตย์ -26.7

ต่าง 1 = 2.5 เท่า

ต่าง 5 แมกนิจูด = 100 เท่า

ตาเปล่าเห็นถึง +6

แบ่ง 6 ระดับมาตั้งแต่ยุคกรีก

สว่างมาก

ดวงอาทิตย์ -26.7

-25

-20

-15

-10

ดวงจันทร์เต็มดวง -12.7

ดาวศุกร์ -4.6

-5

บีเทลจัส +0.5

0

ซิริอุส -1.5

ดาวเหนือ +2.0

จางสุดที่ตาเปล่าเห็น +6.0

+5

จางมาก

โชติมาตรปรากฏ

ความสว่างที่เห็นจากโลก ขึ้นกับระยะห่างด้วย

โชติมาตรสัมบูรณ์

ความสว่างถ้าทุกดวงอยู่ที่ระยะ 32.6 ปีแสง (10 พาร์เซก)

ขั้นที่ 02

ปฏิบัติ

ภารกิจ

หอสั่งเกตการณ์แสงดาว 3 ภารกิจ

บนมือถือ + ใบงาน E5



เปิดสถานการณ์จำลอง หอสังเกตการณ์แสงดาว

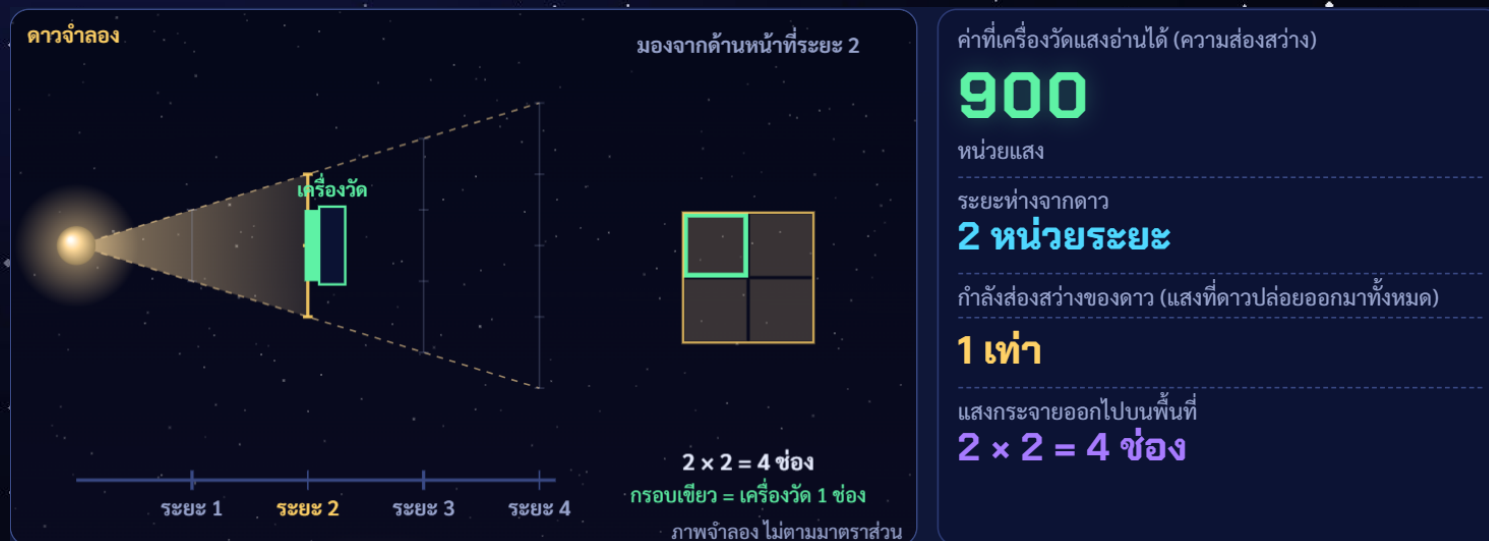


สแกนด้วยกล้องมือถือ

- 1 สแกน QR
หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 6
- 2 เขียนหัวกระดาษใบงานให้ครบ 2 หน้า
ฝนเลขหน้า 1 และเขียนเลขซ้ำหน้า 2
- 3 ทำภารกิจ A B C ตามลำดับ
กด "บันทึก" แล้วจดลงใบงานที่ละส่วน
- 4 ดูจอร่วมกับเพื่อนได้
แต่ส่งใบงานคนละแผ่น

ไม่ต้องล็อกอิน · ใช้ได้ทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์

ภารกิจ A : เครื่องวัดแสงดาว



สังเกต

ระยะห่าง 2 เท่า แสงกระจายบนพื้นที่ $2 \times 2 = 4$ ช่อง เครื่องวัด 1 ช่องจึงได้แสงเหลือ 1 ใน 4 · ดาวที่ปล่อยแสงมากขึ้น วัดได้มากขึ้นตามกัน

- 1 ทดลองที่ 1 : กำลังส่องสว่าง 1 เท่า
- 2 เลื่อนเครื่องวัด ระยะ 1 2 3 4
- 3 ทดลองที่ 2 : ระยะ 2 ปรับเป็น 2 และ 4 เท่า
- 4 กด "บันทึกค่า" ครบ 6 แถว ตอบข้อ 1-3

20 นาที · ส่วนที่ 1

ภารกิจ B : ไม้บรรทัดโชติมาตร



ยิ่งตัวเลขน้อย ยิ่งสว่าง

ติดลบ = สว่างมาก

1 แตะชื่อดาวที่ละดวง

2 ดูโหมด "มองจากโลก"

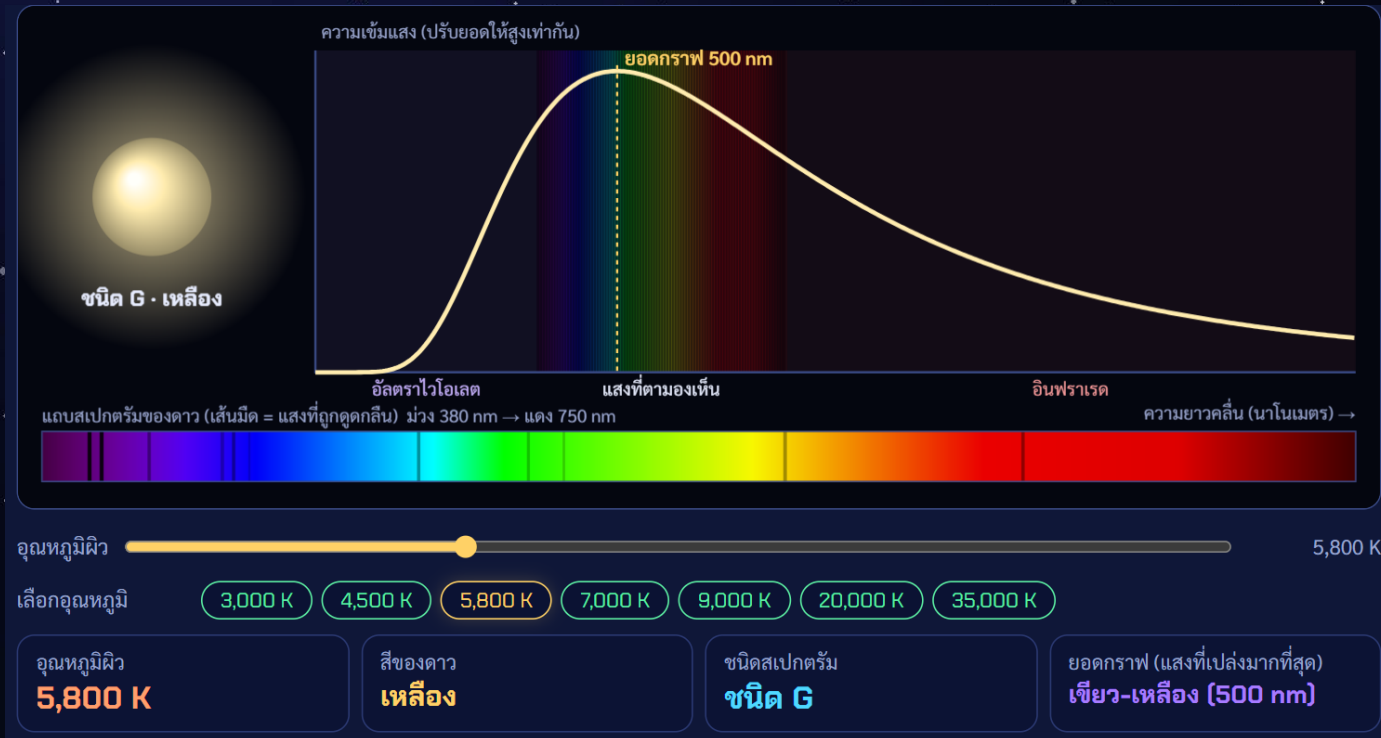
3 สลับโหมด "ระยะ 32.6 ปีแสง"

4 กด "บันทึกดาวดวงนี้" ครบ 5 ดวง

5 จดลงใบงาน ตอบข้อ 4-5

25 นาที ส่วนที่ 2

ภารกิจ C : เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม



1. ตั้งอุณหภูมิผิว 7 ค่า
2. สังเกตสี ยอดกราฟ เส้นมืด
3. บันทึกครบ 7 ค่า (ส่วนที่ 3)
4. ไขรหัสดาวปริศนา 5 ดวง
5. รับรหัสผ่าน (ส่วนที่ 4)

25 นาที · ส่วนที่ 3 4 5

ส่วนที่ 5 การ์ดเกมดาวฤกษ์

ใบงาน E5 : หอสังเกตการณ์แสงดาว

หน้า 1

หัวกระดาษ : ชื่อ ห้อง เลขที่. ฝนเลข

1 ภารกิจ A : ตาราง 6 แถว + 3 ข้อ

2 ภารกิจ B : ตาราง 5 ดาว + 2 ข้อ

หน้า 2

แถบด้านหลัง : เขียนเลขประจำตัว

3 ภารกิจ C : ตาราง 7 อุณหภูมิ + 1 ข้อ

4 ดาวปริศนา 5 ดวง + รหัสผ่าน

5 การ์ดเกมดาวฤกษ์ 2 ใบ (ออกแบบเอง)

หน้า 1

หน้า 2

4 คะแนน · ส่งครบ 2 หน้า = ได้เต็ม · ส่งท้ายคาบคู่ · ไม่เสร็จ ส่งย้อนหลังได้

ขั้นที่ 03

สรุป

แสงดาว

ทบทวนพร้อมกันก่อนส่งใบงาน 10 นาที



ไกลขึ้น 2 เท่า แสงเหลือ 1 ใน 4

ระยะ 1



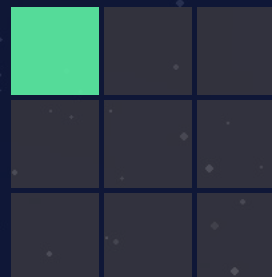
3,600 หน่วยแสง

ระยะ 2



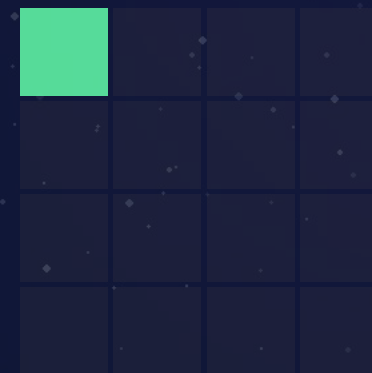
900 หน่วยแสง

ระยะ 3



400 หน่วยแสง

ระยะ 4



225 หน่วยแสง

ความส่องสว่างที่เห็น ขึ้นกับ
กำลังส่องสว่าง และ ระยะห่าง

กำลังส่องสว่าง ขึ้นกับ
ขนาด และ อุณหภูมิผิวของดาว

ดูสว่าง กับ สว่างจริง ไม่เหมือนกัน



มองจากโลก (โขติมาตรปรากฏ)

1. ดวงอาทิตย์ -26.7
2. ซีริอุส -1.5
3. ไรเจล +0.1
4. บีเทลจูส +0.5
5. อัลติบาแรน +0.9



ทุกดวงอยู่ที่ 32.6 ปีแสง (โขติมาตรสัมบูรณ์)

1. ไรเจล -7.0
2. บีเทลจูส -5.6
3. อัลติบาแรน -0.6
4. ซีริอุส +1.4
5. ดวงอาทิตย์ +4.8

ซีริอุสดูสว่าง เพราะอยู่ใกล้ · ไรเจลสว่างจริง เพราะกำลังส่องสว่างสูงมาก

สีบอกอุณหภูมิ : O B A F G K M



ร้อนที่สุด

เย็นที่สุด

ร้อน สีน้ำเงิน ยอดกราฟคลื่นสั้น · เย็น สีแดง ยอดกราฟคลื่นยาว · ดวงอาทิตย์ = G

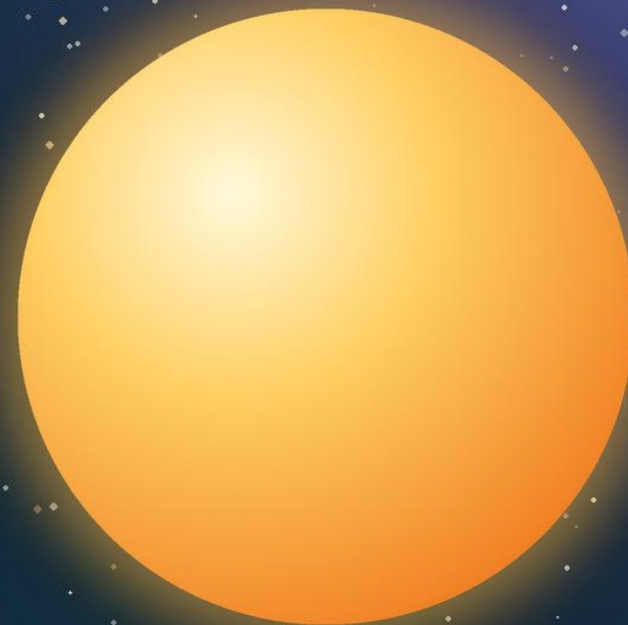
ภารกิจ E5 สำเร็จ

ภารกิจหน้า : E6

ระบบสุริยะของเรา

- 1 ส่งใบงาน E5 ครบ 2 หน้า ก่อนออกจากห้อง
- 2 การ์ดเกมดาวฤกษ์ ทำต่อได้ในคาบเดียว
- 3 E6 เป็นภารกิจปลายทาง ต้องทำครบทุกส่วน

แสงดาวบอกทั้งความสว่าง สี และอุณหภูมิ



คาบเดี่ยว

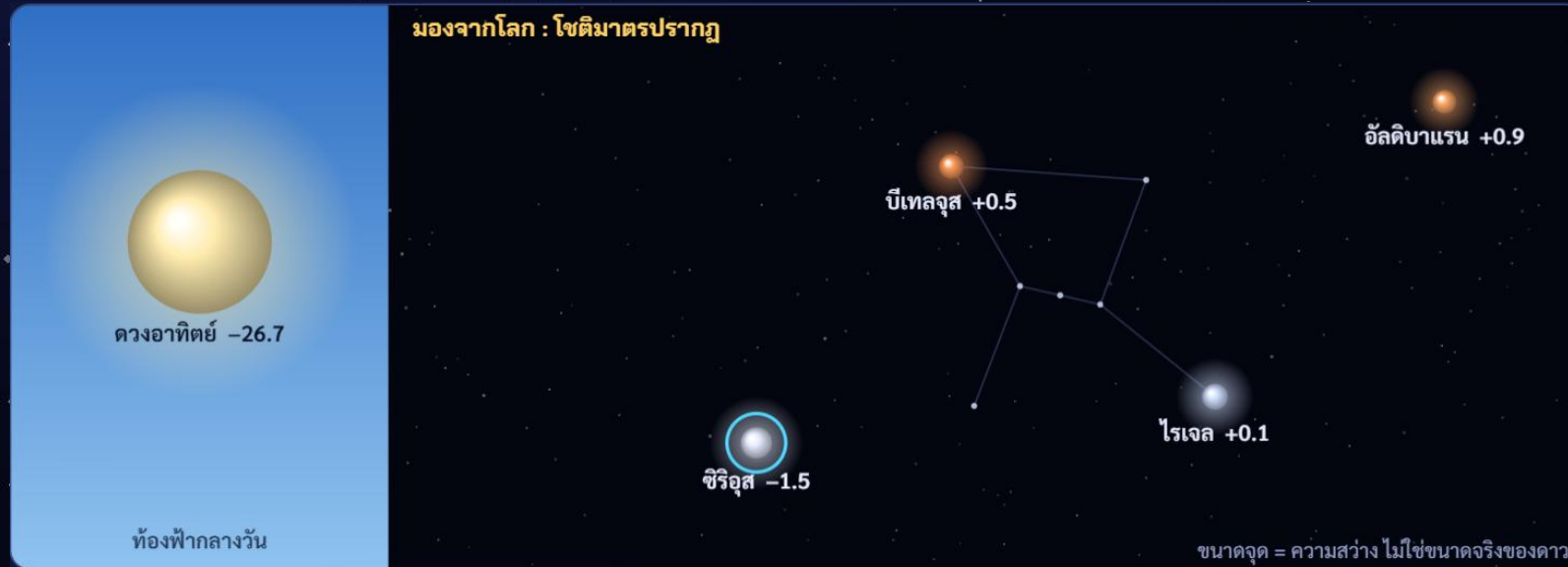
สองดาว

คีนนี้

นายพราณ ดาวแดง ดาวฟ้า



ส่องดาวจริงคืนนี้ : กลุ่มดาวนายพราน



ทิศตะวันออก

หลัง 3 ทุ่ม ต้นเดือนธันวาคม

หาเข็มขัด 3 ดวง

ดาวแดงด้านบน = บีเทลจัส
ดาวฟ้าด้านล่าง = ไรเจล

ลากแนวเข็มขัด

ลงซ้าย = ซิริอุส
ขึ้นขวา = อัลดิบาแรน

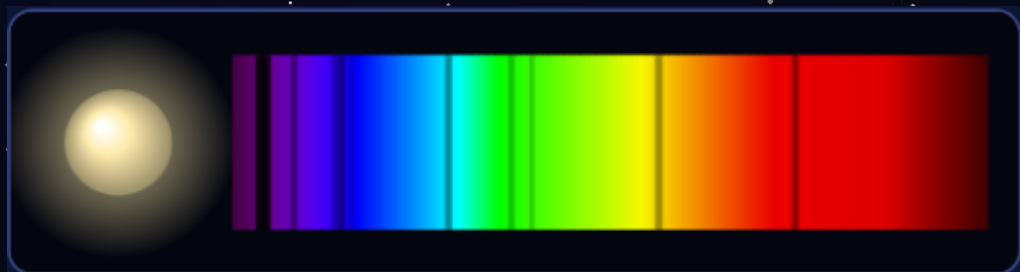
ลองสังเกตเอง : ดาว 2 ดวงในกลุ่มดาวเดียวกัน สีต่างกันชัดเจน บีเทลจัสสีแดงผิวเย็น ราว 3,600 K ส่วนไรเจลสีฟ้าขาวผิวร้อน ราว 12,000 K

ถ่ายภาพได้ ไม่มีคะแนน

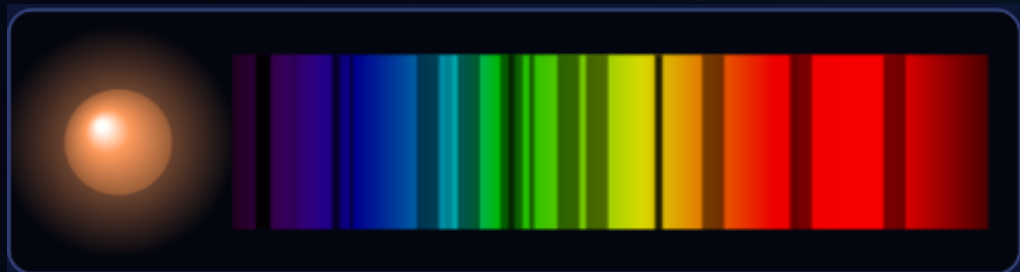
สเปกตรัม = ลายนิ้วมือของดาว



ชนิด B · ไรเจล



ชนิด G · ดวงอาทิตย์



ชนิด M · บีเทลจุส

เส้นมืด

แก๊สในบรรยากาศดาวดูดกลืนแสงบางสี

ธาตุแต่ละชนิด

มีตำแหน่งเส้นมืดเฉพาะตัว เหมือนบาร์โค้ด

ฮีเลียม

ค้นพบครั้งแรกจากแสงดวงอาทิตย์ ค.ศ. 1868

ชมวีดิทัศน์ : ทำไมดาวมีหลายสี

ฉายวีดิทัศน์

ประมาณ 5-10 นาที

ระหว่างดู ให้จับ 3 ประเด็น

- 1 สีของดาวบอกอะไร
- 2 ดาวสีไหนร้อนที่สุด
- 3 ยังสงสัยอะไรอยู่

ดูจบแล้ว แลกคำตอบกับเพื่อนข้าง ๆ 2 นาที

ถูก หรือ ผิด

1

ดาวที่ดูสว่างที่สุด คือดาวที่สว่างจริงที่สุดเสมอ

ถูก / ผิด

2

ดาวโชติมาตร +1 สว่างกว่าดาวโชติมาตร +5

ถูก / ผิด

3

ดาวสีแดงร้อนกว่าดาวสีน้ำเงิน

ถูก / ผิด

4

ดวงอาทิตย์เป็นดาวชนิด G สีเหลือง

ถูก / ผิด

เวลาเคลียร์ภารกิจ



ส่งใบงาน E5 ครบ 2 หน้าแล้วหรือยัง
หัวกระดาษครบ ฝนเลขหน้า 1 เขียนเลขซ้ำหน้า 2



การ์ดเกมดาวฤกษ์ 2 ใบเสร็จหรือยัง
ระบายสีตามอุณหภูมิ เต็มค่าพลังให้ครบ



ใบงาน E4 E3 E2 E1 และ 00 ค้างไหม
ดูสถานะบนเว็บ ES Journey หน้าห้องของตัวเอง



สถานการณ์จำลอง E5

ES JOURNEY

อ่านแสงดาวให้ออก

พบกันที่ภารกิจ E6.: ระบบสุริยะของเรา



ครูณพพล ภาณุสุวัฒน์ : โรงเรียนพรตพิทยพยัต

